

Cálculo de raíces

(Dated: February 26, 2026)

1. Calcular la raíz positiva de la ecuación $x^{10} - 1 = 0$, con la condición de que $|(x_{k+1} - x_k)/x_k| < 10^{-10}$, donde k etiqueta las iteraciones. En una sola gráfica presentar el valor de α como función de la etiqueta de la iteración k correspondiente a los tres métodos.
 - Usando los métodos de bisección e interpolación partir de $x_l = 0$ y $x_u = 3$. ¿Ambos métodos localizan la solución? En caso afirmativo, compare el número de iteraciones con que se obtiene la solución con cada método.
 - Usando el método de Newton-Raphson buscar la solución con dos *initial guess*: $x_0 = 0$ y $x_0 = 100$. ¿Es posible localizar la raíz con ambos initial guess? Explicar los resultados.
2. Localizar la raíz no trivial de $\sin x = x^2$ usando los tres métodos vistos en clase y con el criterio $|(x_{k+1} - x_k)/x_k| < 10^{-8}$. Utilice los mismos x_l y x_u para el método de bisección e interpolación y para el Newton-Raphson el *initial guess* $x_0 = x_u$. En una sola gráfica presentar el valor de α como función de la etiqueta de la iteración k correspondiente a los tres métodos.
3. Determinar la raíz positiva de $\ln(x^2) = 0.7$ usando los tres métodos y con el criterio $|(x_{k+1} - x_k)/x_k| < 10^{-8}$. Utilice los mismos x_l y x_u para el método de bisección e interpolación y para el Newton-Raphson el *initial guess* $x_0 = x_u$. En una sola gráfica presentar el valor de α como función de la etiqueta de la iteración k correspondiente a los tres métodos.